Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

La categoría de Conjuntos como subcategoría de la categoría de Espacios

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Matemático

P R E S E N T A :

Andrés Esteban Escudero Robles

TUTOR

Grado y nombre

Facultad de Ciencias
UNAM

2026

Capítulo 1

Introducción

El objetivo del presente trabajo es examinar, explicar y unir los resultados de [McL87], [McL88] en donde Colin Mclarty muestra como se puede recuperar una categoría de conjuntos, entendida como un topos que satisface los axiomas de Lawvere [Law64], a partir de una categoría de espacios suaves y mapas diferenciables, de manera que los conjuntos quedan definidos como colecciones de puntos de los espacios. La categoría de espacios que describe Mclarty es también un topos, al cual llamaremos Espacios, que obedece los axiomas básicos de la geometría diferencial sintética (GDS). Aunque todo topos tiene una "teoría de conjuntos interna" [Joh14], lo interesante de Espacios es que tanto si nos restringimos a espacios donde la ley del tercero excluido (LTE) sea válida, como si forzamos LTE en todos los espacios pasando a las gavillas doble negación, en ambos casos obtenemos categorías de conjuntos, que resultan ser equivalentes. Con la formalización de Espacios podemos (1) Argumentar que la diferencia entre espacios y conjuntos depende enteramente de LTE (2) Considerar a la teoría de conjuntos como un caso degenerado o discreto de la geometría y (3) Explicar por qué la teoría de conjuntos surgió del cálculo, gracias a la insistencia de figuras como Cantor y Dedekind de adoptar la LTE como un principio fundamental de las matemáticas.

Con el propósito de entender mejor al topos Espacios presentaremos algunos de los resultados fundacionales del cálculo usando el lenguaje de la GDS. La idea detrás de la GDS es formalizar el uso de infinitesimales en cálculo, análisis y en geometría diferencial. Esta perspectiva es atractiva pues hace que las demostraciones sean más directas e intuitivas. Recordemos además que fue a través del uso de los infinitesimales que se descubrieron todos los resultados principales del cálculo [Dun18] e incluso hoy en día ingenieros y físicos siguen usando a los infinitesimales a un nivel intuitivo o pedagógico.

1.1. Infinitesimales y la ley del tercero excluido

Históricamente el uso de infinitesimales ha sido controversial, incluso en los orígenes del cálculo. Ciertamente, si uno ve los argumentos de Newton y Leibniz, pareciera haber una contradicción en que al principio del análisis se considera una cantidad d distinta de 0, pero en el último paso de repente se trata a d como si fuese 0 para poder llegar a la conclusión [Dun18]. Si $d = 0$, el argumento no puede empezar y si $d \neq 0$, el argumento no puede terminar. Para que esta observación sea realmente un problema necesitamos que, para todo número d, $(d = 0) \vee (d \neq 0)$, sea verdadero, pero dicha afirmación es una aplicación de la LTE. Por tanto, para intentar trabajar con infinitesimales una posibilidad es asumir una lógica constructivista.

Análisis no estándar.

1.2. Categorías Cartesianas Cerradas y la Física Continua

Lawvere en múltiples publicaciones insiste que el lugar "correcto" para desarrollar a la física continua es una categoría cartesiana cerrada [Law79] [Law97] [LS06]. Para Lawvere, el lenguaje en el que se exprese la física continua debe incluir objetos T y E a ser pensados como el tiempo y el espacio respectivamente, además cualquier cuerpo o colección de cuerpos debe de poderse pensar como un objeto B. Luego, quisiéramos un morfismo $T \times B \to E$ que asocia cada momento y parte del cuerpo con su posición en el espacio en tal momento, para hablar del movimiento. También queremos un morfismo $B \to E^T$ que mande cada parte del cuerpo a su trayectoria a través del tiempo, de manera que E^T, el espacio de todas las trayectorias es independiente de cualquier cuerpo específico. Hay una tercera manera de considerar al movimiento, $T \to E^B$ que en cada instante representa la colocación del cuerpo en el espacio y de nuevo, E^B, el espacio de todas las posibles colocaciones de B en el espacio, es independiente del tiempo. Introduciendo más objetos y morfismos uno puede definir distancias, velocidad, morfismos que le asignan a cada colocación la posición de su centro de masa y mucho más [Law80]. Con estas consideraciones parece razonable pensar que las categorías cartesianas cerradas dan una buena fundación para la física continua.

Lo interesante de las categorías cartesianas cerradas es que, al contar con objetos exponenciales, en muchos contextos están automáticamente lidiando y haciendo que espacios infinito-dimensionales formen parte de la misma teoría que espacios de dimensión finita, situación deseable, por ejemplo, en cálculo de variaciones donde uno quiere aplicar los teoremas de optimización, pero en espacios de funciones. Sin embargo, ni en la categoría de espacios topológicos ni en la categoría de variedades, podemos afirmar que siempre exista el objeto exponencial de dos objetos. De algún modo, el topos Espacios esta forzando que los espacios de funciones sean espacios suaves sin que nosotros nos preocupemos por darle una topología. [citas]

Capítulo 2

Geometría Diferencial Sintética

En esta sección usaremos los axiomas que expone Mclarty [McL88], empezando por (GDS_1): Existe un espacio, R, que cuenta con una estructura de anillo conmutativo con unidad. (GDS_2): El anillo R no es trivial $(1 \neq 0)$. (GDS_3): En la lógica interna de R, R es un campo. Y el axioma de Kock-Lawvere [Law79], (GDS_4): $(\forall f \in R^D)(\exists! b \in R)(\forall d \in D)(f(d) = f(0) + d \cdot b)$, donde $D = \{d \in R : d^2 = 0\}$ o el igualador del mapa constante 0 y el mapa $(-)^2$, un espacio de infinitesimales. Intuitivamente, (GDS_4) dice que toda función de D a R es lineal. Estos cuatro axiomas ya nos permiten hacer cálculo básico, pero primero:

2.1. El espacio de infinitesimales

Los infinitesimales con los que trabajamos en GDS son números $d \in D$ que al cuadrado dan cero, y por supuesto, esto implica que todas las potencias mayores a dos también dan cero, pues $d^n = d^2 \cdot d^{n-2} = 0$ para $n > 2$. Esto corresponde con los argumentos de Newton, Leibniz, Euler, entre otros, donde se eliminan los términos de orden superior de una cantidad infinitesimal. Sin embargo, si queremos que R sea un campo y tenemos que $\neg(d = 0)$, d es invertible, por lo que $d^2 = 0$ implica $d = 0$, entonces sucede que $\neg \not(d = 0)$, pues estamos usando lógica constructivista. Por otro lado, si para todo $d \in D$, $d = 0$ y fijamos $f : D \to R$, obtenemos que $f(0) = f(d) = f(0) + d \cdot b$ aplicando (GDS_4), pero como $d = 0$, $f(d) = f(0) + d \cdot 0 = f(0) + d \cdot 1$, y por unicidad de b, $b = 0 = 1$, lo cual es inconsistente con (GDS_2). Así que también $\neg(\forall d \in D)(d = 0)$ es verdad. De esta manera, R puede ser un campo a pesar de los infinitesimales, en el sentido de que $\neg(r = 0) \implies \exists s \in R(s \cdot r = 1)$.

2.2. Infinitesimales y Microcancelación

Si resulta que $(\forall d \in D)(d \cdot r = d \cdot s)$ con $r, s \in R$, podemos concluir $r = s$. Demostración: Definimos $f : D \to R$ como $f(d) = d \cdot r = d \cdot s$, luego, por (GDS_4), $f(d) = f(0) + d \cdot b$ donde $f(0) = 0 \cdot r = 0$, entonces $d \cdot b = d \cdot r = d \cdot s$ con b única. Por lo tanto, $r = b = s$.

2.3. Operaciones con infinitesimales

Si $r \in R$ y $d \in D$, entonces $d \cdot r \in D$, porque $(d \cdot r)^2 = d^2 \cdot r^2 = 0 \cdot r^2 = 0$. Si $d_1 \in D$ y $d_2 \in D$, entonces $(d_1 + d_2)^2 = d_1^2 + 2 \cdot d_1 \cdot d_2 + d_2^2 = 2 \cdot d_1 \cdot d_2$.

2.4. La derivada y reglas básicas

Sea $f : R \to R$, consideramos a $g : D \to R$ tal que $g(d) = f(a+d)$ para alguna $a \in R$ fija. Por (GDS_4), $f(a+d) = g(d) = g(0)+d\cdot b$, pero $g(0) = f(a+0) = f(a)$, entonces $f(a+d) = f(a)+d\cdot b$ y definimos a b como la derivada de f en a, $f'(a)$. Dado que a era arbitrario, en realidad definimos a una función $f' : R \to R$, la derivada de f, que puede volver a ser diferenciada con el mismo procedimiento. Concluimos que todas las funciones de R en R son suaves.

Definición 2.1. Sea $f : R \to R$ y $a \in R$. Definimos $f'(a)$ como el único número tal que para todo $d \in D$

$$f(a+d) = f(a) + d \cdot f'(a)$$

Notemos que si pudiéramos dividir entre d, tendríamos $f'(a) = \frac{f(a+d)-f(a)}{d}$, lo cual es la definición clásica de derivada.

Teorema 2.2. *Si $f : R \to R$, $g : R \to R$, $a, c \in R$ y $d \in D$, entonces*

a) $c' = 0$

b) $(c \cdot f)' = c \cdot f'$

c) $\mathrm{id}' = 1$

d) $(f+g)' = f' + g'$

e) $(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$

f) $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

Demostración. Probemos d) como ejemplo. $(f+g)(a+d) = f(a) + g(a) + d \cdot (f+g)'(a)$ por definición de derivada, pero también $(f+g)(a+d) = f(a+d) + g(a+d) = f(a) + d \cdot f'(a) + g(a) + d \cdot g'(a)$. Cancelando términos comunes obtenemos $d \cdot (f+g)'(a) = d \cdot [f'(a) + g'(a)]$ y por microcancelación, $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$ con a cualquiera, entonces $(f+g)' = f' + g'$.

Para demostrar a) consideremos

$$\begin{aligned} c(a+d) &= c(a) + d \cdot c'(a) \\ c &= c + d \cdot c'(a) \\ d \cdot 0 &= d \cdot c'(a) \\ c'(a) &= 0 \\ c' &= 0 \end{aligned}$$

Ahora, para mostrar el inciso b), tenemos que

$$\begin{aligned}
(c \cdot f)(a+d) &= c \cdot f(a) + d \cdot (c \cdot f)'(a) \\
f(a+d) &= f(a) + d \cdot f'(a) \\
c \cdot f(a+d) &= c \cdot f(a) + c \cdot d \cdot f'(a) \\
d \cdot [c \cdot f'(a)] &= d \cdot (c \cdot f)'(a) \\
(c \cdot f)'(a) &= c \cdot f'(a) \\
(c \cdot f)' &= c \cdot f'
\end{aligned}$$

El inciso c) se sigue de:

$$\begin{aligned}
\mathrm{id}(a+d) &= \mathrm{id}(a) + d \cdot \mathrm{id}'(a) \\
a + d &= a + d \cdot \mathrm{id}'(a) \\
d \cdot 1 &= d \cdot \mathrm{id}'(a) \\
\mathrm{id}'(a) &= 1 \\
\mathrm{id}' &= 1
\end{aligned}$$

Para el inciso e) hacemos lo siguiente

$$\begin{aligned}
(f \circ g)(a+d) &= f(g(a)) + d \cdot (f \circ g)'(a) \\
(f \circ g)(a+d) &= f(g(a) + d \cdot g'(a)) \\
(f \circ g)(a+d) &= f(g(a)) + [d \cdot g'(a)] \cdot f'(g(a)) \\
d \cdot (f \circ g)'(a) &= d \cdot [f'(g(a)) \cdot g'(a)] \\
(f \circ g)' &= (f' \circ g) \cdot g'
\end{aligned}$$

Finalmente, para el inciso f) tenemos

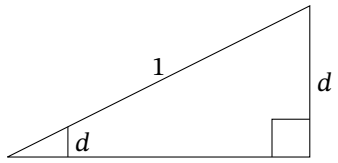
$$\begin{aligned}
(f \cdot g)(a+d) &= f(a) \cdot g(a) + d \cdot (f \cdot g)'(a) \\
(f \cdot g)(a+d) &= f(a+d) \cdot g(a+d) \\
(f \cdot g)(a+d) &= [f(a) + d \cdot f'(a)] \cdot [g(a) + d \cdot g'(a)] \\
(f \cdot g)(a+d) &= f(a) \cdot g(a) + d \cdot [f'(a) \cdot g(a) + g'(a) \cdot f(a)] + d^2 \cdot f'(a) \cdot g'(a) \\
d \cdot (f \cdot g)'(a) &= d \cdot [f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)] \\
(f \cdot g)' &= f \cdot g + f \cdot g'
\end{aligned}$$

□

2.5. Ejemplos

Sea $f(x) = 5x^2 + 3$. En ese caso, $f(x+d) = 5(x^2 + 2xd + d^2) + 3 = 5x^2 + 3 + df'(x)$, entonces $d \cdot 10x = d \cdot f'(x)$. Por tanto, $f'(x) = 10x$.

Con axiomas más fuertes podemos introducir números transcendentales y por ejemplo, a la función seno. Para encontrar la derivada de $seno(x)$, debemos evaluar $seno(a+d) = seno(a) \cdot cos(d) + cos(a) \cdot seno(d)$ con $a \in R$ y $d \in D$. Entonces queremos saber cuanto valen $cos(d)$ y $seno(d)$, así que hay que considerar un triángulo rectángulo con un ángulo tan pequeño que vale d. Pero a escalas infinitesimales, el círculo se ve como una línea recta, es decir, la longitud de arco para trazar el ángulo d es tan pequeña que el arco en realidad es una recta y por tanto, si trazamos el triángulo en un círculo unitario, el cateto opuesto al ángulo d también mide d. Ahora, si la hipotenusa es de longitud 1, lo anterior implica que $seno(d) = d$ y $cos(d) = \sqrt{1^2 - d^2} = 1$. Por lo tanto, $seno(a+d) = seno(a) + d \cdot cos(a)$ y $seno'(a) = cos(a)$ para toda $a \in R$ por 2.1.



2.6. Más axiomas para Espacios

Definición 2.3. Un espacio E es discreto si y solo si es decidible, es decir, $(x = y) \vee \neg(x = y)$ es verdad con x, y variables variando sobre E.

Pedimos (GDS_5): Existe un espacio N que es un objeto de números naturales. Se puede demostrar que N es es un espacio discreto.

(GDS_6): Para todo espacio E, $E \cong \emptyset$ o E tiene elementos globales. Esto implica que si $b_1, b_2 \in B$ entonces $(b_1 = b_2) \vee \neg(b_1 = b_2)$ es verdad incluso si B no es discreto.

(GDS_7): Todo espacio E tiene un subespacio ΓE discreto tal que todo punto de E está en ΓE.

Capítulo 3

El topos Espacios

Definición 3.1. Los puntos de un espacio E son sus elementos globales, morfismos de la forma $1 \to E$

Proposición 3.2. *Los subobjetos de un espacio discreto son discretos*

Teorema 3.3. *(GDS_6) y (GDS_7) inducen una pareja de funtores adjuntos entre M, la subcategoría de espacios discretos, y Espacios.*

Demostración. Para cada A un espacio tenemos un monomorfismo $c_A : \Gamma A \to A$ dado que ΓA es un subobjeto. Veamos que c_A es couniversal hacia A desde $\Delta : M \to Espacios$, la inclusión de M. Sea B un objeto de M y $f : B \to A$, deseamos encontrar un morfismo que haga conmutar al siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} \Delta B \arrow[r] \arrow[dr, "f"'] & \Delta\Gamma A \arrow[d, tail, "c_A"] \\ & A \end{tikzcd}$$

Notemos que si B fuera el objeto inicial ya acabamos. En otro caso, consideramos al producto fibrado entre f y c_A. Además, por (GDS_6), podemos tomar $b : 1 \to B$.

$$\begin{tikzcd} 1 \arrow[dr, dashed, "b"] \arrow[drr, bend left] \arrow[ddr, bend right, "b"'] & & \\ & f^{-1}(\Gamma A) \arrow[r, "\overline{f}"] \arrow[d, tail, "c_B"'] & \Gamma A \arrow[d, tail, "c_A"] \\ & B \arrow[r, "f"'] & A \end{tikzcd}$$

Para ver que el exterior conmuta recordemos que según (GDS_7), los puntos de A se factorizan a través de ΓA y fb es un punto de A. Entonces los puntos de B se factorizan a través de $f^{-1}(\Gamma A)$. Pero $f^{-1}(\Gamma A)$ es discreto ya que es subobjeto de B, que es discreto, por lo que $\Gamma B = f^{-1}(\Gamma A)$ y dado que B está en M, $\Gamma B = B$. Así que $\overline{f}$ es el morfismo cumple lo que queríamos y además es único gracias a que c_A es mono. Por tanto, $\Gamma : Espacios \to M$ es un funtor que manda a los espacios a sus espacios discretos asociados, en morfismos $\Gamma(f) = \overline{f}$ y Γ es adjunto derecho de Δ con $c_\square : \Delta\Gamma \to \mathrm{Id}$ la counidad. $\square$

Bibliografía

[Dun18] W. Dunham. *The calculus gallery: Masterpieces from Newton to Lebesgue*. Princeton University Press, 2018.

[Joh14] P. T. Johnstone. *Topos theory*. Courier Corporation, 2014.

[Koc06] A. Kock. *Synthetic differential geometry*. Vol. 333. Cambridge University Press, 2006.

[Lav13] R. Lavendhomme. *Basic concepts of synthetic differential geometry*. Vol. 13. Springer Science & Business Media, 2013.

[Law64] F. W. Lawvere. "An elementary theory of the category of sets". En: *Proceedings of the national academy of sciences* 52.6 (1964), págs. 1506-1511.

[Law79] F. W. Lawvere. "Categorical dynamics". En: *Topos theoretic methods in geometry* 30 (1979), págs. 1-28.

[Law80] F. W. Lawvere. "Toward the description in a smooth topos of the dynamically possible motions and deformations of a continuous body". En: *Cahiers de topologie et géométrie différentielle* 21.4 (1980), págs. 377-392.

[Law97] F. W. Lawvere. "Toposes of laws of motion". En: *American Mathematical Society, Transcript from video, Montreal-September* 27 (1997), pág. 1997.

[LS06] F. W. Lawvere y S. H. Schanuel. *Categories in continuum physics: Lectures given at a workshop held at SUNY, Buffalo 1982*. Springer, 2006.

[LS09] F. W. Lawvere y S. H. Schanuel. *Conceptual mathematics: a first introduction to categories*. Cambridge University Press, 2009.

[McL87] C. McLarty. "Elementary axioms for canonical points of toposes". En: *The Journal of Symbolic Logic* 52.1 (1987), págs. 202-204.

[McL88] C. McLarty. "Defining sets as sets of points of spaces". En: *Journal of Philosophical Logic* (1988), págs. 75-90.

[Rob74] A. Robinson. *Non-standard analysis*. Princeton University Press, 1974.

[Shu06] M. Shulman. "Synthetic Differential Geometry". En: *Chicago Pizza-Seminar*. 2006.